Bienvenido

Este concurso esta enfocado para estudiantes de secundaria, universitarios y publico en general, para que puedan practicar el nuevo formato y verificar que sus maquinas cumplan con todo lo qu se pide.

Contenido

En este concurso podrás encontrar problemas 100 % lógicos, que te desafiaran.

Modalidad

El Contest durara 40 minutos y sera en formato Blitz.

Personal

Nombre	Rol
Juki	Admin
MarcoReus	Juez
MarcoReus	Staff
MarcoReus	Problem Setter

IOI 2025

Time Limit: 1 second **Memory Limit**: 256 MB

Type: Standard **Mode**: Total

Description

La IOI 2025 se llevó a cabo en Bolivia, entre el 27 de julio y el 3 de agosto del 2025.

Dada una fecha X de julio del 2025, imprime `YES` si la IOI se está llevando a cabo en esa fecha; de lo contrario, imprime `NO`.

Input

La primera y única línea de entrada contiene un entero X ($1 \leq X \leq 31$), el día del mes de julio del 2025.

Output

Imprime `YES` o `NO`, dependiendo de si la IOI está en curso el día X de julio del 2025.

Input sample	Output sample
8	NO
30	YES

Curso de Temporada

Time Limit: 1 second **Memory Limit**: 256 MB

Type: Standard **Mode**: Total

Description

Lucas está teniendo dificultades para aprobar cierto curso universitario.

El examen tiene un total de N preguntas.

Cada pregunta otorga 3 puntos por una respuesta correcta y -1 punto por una respuesta incorrecta.

Lucas es una persona adversa al riesgo, por lo que decidió intentar todas las preguntas.

Se sabe que Lucas respondió correctamente X preguntas y el resto fueron incorrectas.

Para aprobar el curso, Lucas debe obtener al menos P puntos.

¿Podrá Lucas aprobar el examen o no?

Input

La primera línea contiene un entero T ($1 \leq T \leq 1000$) el número de casos de prueba.

Cada caso de prueba consiste en una sola línea con tres enteros N ($1 \leq N \leq 100$) el número de preguntas, X ($0 \leq X \leq N$) el número de respuestas correctas, y P ($0 \leq P \leq 3 \cdot N$) el puntaje mínimo para aprobar.

Output

Para cada caso de prueba, imprime `PASS` si Lucas aprueba el examen, o `FAIL` si Lucas no aprueba el examen.

Input sample

```
3
5 2 3
5 2 4
4 0 0
```

Output sample

```
PASS
FAIL
FAIL
```

Mina de Oro

Time Limit: 1 second **Memory Limit**: 256 MB

Type: Standard **Mode**: Total

Description

Lucas ha decidido ir a una mina de oro junto con **N** de sus amigos
(por lo tanto, en total van **N + 1** personas, incluyendo a Lucas).
La mina de oro contiene un total de **X** kg de oro.
Cada persona tiene la capacidad de cargar **como máximo Y kg** de oro.
¿Podrán Lucas y sus amigos, juntos, transportar **todo** el oro de la mina, asumiendo que pueden ir a la mina **exactamente una sola vez**?

Input

La primera línea contiene un entero **T** ($1 \leq T \leq 1000$), el número de casos de prueba.
Luego siguen los casos de prueba.
Cada caso de prueba consiste en una sola línea con tres enteros:
N, X, Y ($1 \leq N, X, Y \leq 1000$).

Output

Para cada caso de prueba, imprime:

- **"YES"** si tú y tus amigos pueden cargar todo el oro,
- **"NO"** en caso contrario.

Input sample	Output sample
3 2 10 3 2 10 4 1 5 10	NO YES YES

Cuadrado mas grande

Time Limit: 0.5 seconds **Memory Limit**: 256 MB

Type: Standard **Mode**: Total

Description

Te dan N cuadrados idénticos, cada uno con longitud de lado A.

Todos los cuadrados tienen sus lados paralelos al eje x y al eje y.

Es decir, los cuadrados no están rotados.

Debes tomar varios cuadrados (posiblemente ninguno o todos) y reorganizarlos para obtener un mega-cuadrado.

El mega-cuadrado **no puede tener huecos** en la región que encierra ni **tener cuadrados superpuestos**.

Además, no puedes rotar ningún cuadrado.

Debes imprimir la longitud del lado del mayor mega-cuadrado que puedas construir.

Input

La primera línea contiene un solo entero T ($1 \leq T \leq 100$) que denota el número de casos de prueba.

La descripción de los T casos de prueba sigue a continuación.

Cada caso de prueba contiene una única línea con dos enteros separados por espacio: N, A ($1 \leq N \leq 10^5$) ($1 \leq A \leq 10^4$).

Output

Para cada caso de prueba, imprime una sola línea con un entero:
la longitud del lado del mayor mega-cuadrado que puedes obtener.

Input sample	Output sample
5 3 2 5 3 16 18 11 8 8 6	2 6 72 24 12

Platillos

Time Limit: 1 second **Memory Limit**: 256 MB

Type: Standard **Mode**: Total

Description

Ayer, Reus preparó dos platillos.

Reus asignó una **deliciosidad** T_1 al primer platillo y T_2 al segundo platillo.

La deliciosidad de cada platillo puede ser cualquier **entero** entre 0 y N (ambos inclusive).

Desafortunadamente, Reus ha olvidado los valores de T_1 y T_2.

Sin embargo, recuerda la suma de las deliciosidades de los dos platillos, denotada por S.

Reus se pregunta:

¿Cuál puede ser la máxima diferencia absoluta posible entre las deliciosidades de los dos platillos?

Tu tarea es ayudarlo a encontrar dicha diferencia máxima.

Se garantiza que existe al menos un par $\{T_1, T_2\}$ tal que:

- $T_1 + T_2 = S$
- $0 \leq T_1, T_2 \leq N$

Input

- La primera línea contiene un entero T ($1 \leq T \leq 10^3$), el número de casos de prueba.
- Cada caso de prueba contiene una línea con dos enteros separados por espacio: N ($1 \leq N \leq 10^5$) y S ($1 \leq S \leq 2 \cdot 10^5$), que representan la deliciosa máxima y la suma de deliciosidades, respectivamente.

Output

Para cada caso de prueba, imprime una línea con la **máxima diferencia absoluta** entre las deliciosidades de los dos platillos.

Input sample	Output sample
3 3 1 4 4 2 3	1 4 1

Juegos

Time Limit: 1 second **Memory Limit**: 256 MB

Type: Standard **Mode**: Total

Description

Solo hay 1 televisor en la sala común y, como si fuera poco, el partido de fútbol del Clásico y un partido de baloncesto de la NBA están sucediendo al mismo tiempo.

Hay un fanático del fútbol que está viendo la narración en vivo por internet y gritará cada vez que ocurra un evento *importante* en el Clásico. De manera similar, hay un fanático del baloncesto que gritará por cada evento importante en el partido de la NBA.

Se te dan dos arreglos:

- $F_1, F_2, \ldots, F_n$: momentos en que ocurren eventos importantes en el partido de fútbol
- $B_1, B_2, \ldots, B_m$: momentos en que ocurren eventos importantes en el partido de la NBA

Comienzas viendo el Clásico (fútbol). Pero cuando ocurra un evento importante en el deporte que **no** está en la TV, deberás cambiar a ese canal. Esto continúa así hasta el final de ambos juegos.

Encuentra el número total de veces que tendrás que cambiar de canal.

Input

- Primera línea: T $(1 \leq T \leq 10)$— número de casos de prueba
- Luego, por cada caso de prueba:
  - Línea 1: N, M $(1 \leq N, M \leq 2 \times 10^4)$— cantidad de eventos importantes en fútbol y NBA
  - Línea 2: $F_1, F_2, \ldots, F_N$ $(1 \leq F_i \leq 10^9)$ $F_i > F_{i-1}$ para todo $i > 1$
  - Línea 3: $B_1, B_2, \ldots, B_M$ $(1 \leq B_i \leq 10^9)$ $B_i > B_{i-1}$ para todo $i > 1$ $F_i \neq B_j$ para todo par válido (i, j)

La suma de todos los N en los casos de prueba $\leq 2 \times 10^5$ La suma de todos los M en los casos de prueba $\leq 2 \times 10^5$

Output

Por cada caso de prueba, imprime un único número:
la cantidad de veces que se cambia de canal.

Input sample	Output sample
3 2 2 1 3 2 4 3 1 100 200 300 1	3 2 1

```
1 2
1
100 200
```